AOSP 进阶丛书 · 第十七册 · ANDROID 13 (API 33)

无障碍体系源码精读

AccessibilityManagerService(:173)、AccessibilityInputFilter(:59) 输入截胡层、AccessibilityNodeInfo 语义快照协议、安全边界与 13 新限制。

源码基线：AOSP Android 13 (TP1A · SDK 33) · 行号全部实测核验

目 录

前言：让所有人都能用 2
第一章 AccessibilityManagerService 2
第二章 AccessibilityInputFilter：输入链的截胡层 2
第三章 AccessibilityNodeInfo：无障碍快照协议 3
第四章 安全边界 3
第五章 设计决策六问 3
附录 A 观测 4
附录 B 快问快答（10 条） 4
附录 C 自检题 4
教科书习题集（分级） 5
术语表 5
排障手册：无障碍体系问题定位 5

本册速览

AccessibilityManagerService:173 extends IAccessibilityManager.Stub
AccessibilityServiceConnection：服务绑定与事件过滤树
AccessibilityInputFilter：书5 输入链的截胡层（可改写/吞事件）
AccessibilityNodeInfo：View 树的"无障碍快照"协议
安全边界：为什么无障碍权限极高（读屏+合成操作）

前言：让所有人都能用

无障碍（Accessibility）是 Android 的道德底线与工程挑战：视障用户靠 TalkBack 读屏、运动障碍用户靠开关控制操作——这些能力要求系统**在读屏之上再开一层语义快照协议**。本册解剖 AccessibilityManagerService、AccessibilityInputFilter（书5 输入链的截胡层）、AccessibilityNodeInfo 快照协议与服务安全边界。

源码基线不变。主角：`frameworks/base/services/accessibility/`（独立子目录，不在 services/core）。

第一章 AccessibilityManagerService

AccessibilityManagerService（:173 extends IAccessibilityManager.Stub）在 SystemServer 的 startOtherServices 阶段启动。核心职责三件：**注册管理**（哪些 a11y 服务已绑定/启用）、**事件分发**（窗口变化/文本变更事件按过滤树分发给订阅者）、**服务安全策略**（AccessibilitySecurityPolicy 检查哪些服务能看哪些事件）。

text a11y 服务的注册生命周期

```
1. 用户在设置开启 TalkBack →
2. AccessibilityManagerService.bindServices() →
AccessibilityServiceConnection 绑定 TalkBack 的 Service
3. 连接建立 → onServiceConnected 回调 → 服务开始收事件
4. 关闭 → unbind → 停止收事件
// 讲解注释：a11y 服务就是普通 Service（App 侧）——
// 额外的 <accessibility-service> meta-data 声明过滤与能力。
```

第二章 AccessibilityInputFilter：输入链的截胡层

AccessibilityInputFilter（:59 extends InputFilter implements EventStreamTransformation）在书5 输入链的**最后一个消费者**位置——在 ViewRootImpl 的 InputStage 之后：

java services/accessibility/…/AccessibilityInputFilter.java:353-364（节选+讲解注释）

```
mEventHandler.get(Display.DEFAULT_DISPLAY).onKeyEvent(event, policyFlags);
// 讲解注释①：按键事件经 a11y 过滤链——服务可改写/吞掉/
// 合成新事件（如把点按转为长按）。
mEventHandler.get(...).onMotionEvent(transformedEvent, event, policyFlags);
// 讲解注释②：触摸事件同样可被改写——开关控制（Switch Access）
// 就在这里"扫描界面→用户按开关→合成点击"。
```

先修要求与学习路线

先修：已读第一册（架构总览）。

读完本书你将能够：

- 解释无障碍体系的核心机制与设计决策
- 追踪关键调用链并标注每次跨进程跳
- 使用 dumpsys/日志定位本领域问题
- 回答书7 对应章节的面试题

> **设计洞察 · 逐段精读：为什么 a11y 能截输入而其他服务不能**
> a11y 是系统授权的"代理操作者"——它的用户是**无法自己操作屏幕的人**，截输入是刚需。安全代价：恶意 a11y 服务=完全控制设备——13 起强制"设置里显式安装+弹窗确认"（禁止 sideload 后静默启用）。

第三章 AccessibilityNodeInfo：无障碍快照协议

a11y 服务不能直接操作 View 对象——它们通过 **AccessibilityNodeInfo**（View 树的"语义快照"）了解界面：

text 快照协议（读码归纳）

```
View.performAccessibilityAction() → View 生成 AccessibilityNodeInfo
包含：文本/类名/位置/可点击/可滚动/子节点列表…
→ a11y 服务读快照 → 找到"发送按钮"
→ 服务调 performAction(ACTION_CLICK) → 回到 View.performClick()
// 讲解注释：快照而非直接引用——跨进程安全+快照保证一致性
// （读到的界面状态在那一刻是完整的）。
```

自定义 View 的 a11y（开发视角）：覆写 `onInitializeAccessibilityNodeInfo` 与 `performAccessibilityAction`——不覆写则系统用默认信息（类名+位置），盲人用户"看不到"按钮含义。

第四章 安全边界

无障碍权限极高的原因：**读屏（AccessibilityNodeInfo 全部内容）+ 合成操作（performAction 可替代用户点击）+ 输入截胡**。三层防护：安装来源限制（13 禁 sideload 静默启用）、用户显式授权弹窗、AccessibilitySecurityPolicy 按服务过滤事件类型。

第五章 设计决策六问

- **为什么 a11y 用快照而非直接操作 View?** 跨进程安全（服务在 App 进程外）+ 一致性保证（快照原子）；直接引用需要跨进程对象传递=Binder 全套开销且易竞态。
- **为什么 a11y 能截输入而其他服务不能?** 系统授权的代理操作者——刚需（用户无法自己操作）；安全代价已说。
- **为什么 a11y 服务声明在 meta-data 而非代码?** 系统需要在绑定前就知道"这个服务能做什么"（读屏/触摸探索/手势合成）——声明式过滤=安全审查的依据。

- **为什么 TalkBack 的"触摸探索"需要接管全部触摸？** 视障用户不知道按钮在哪——先触摸播报再双击确认=两步交互，第一步必须截获全部事件（否则被普通点击消费掉）。
- **为什么 13 禁止 sideload a11y？** a11y=读屏+全操作——恶意 sideload 的 a11y 服务等于后门（Google 的安全整改）。
- **为什么 a11y 事件按过滤树分发而非广播？** 事件量大（每次文本变化都触发）；过滤树按服务订阅范围裁剪——只发感兴趣的事件（省性能+隐私）。

附录 A 观测

目标	命令	看点	
已绑定服务	dumpsys accessibility	服务列表/绑定状态/事件计数	
无障碍节点	adb shell settings get secure enabled_accessibility_services	已启用	
TalkBack 状态	dumpsys accessibility |	grep -A5 TalkBack	是否运行

附录 B 快问快答（10 条）

- a11y 服务在哪跑？——App 进程（普通 Service），由 AccessibilityManagerService 绑定。
- 为什么权限极高？——读屏+合成操作+输入截胡。
- 13 的新安全限制？——禁止 sideload 静默启用 a11y。
- AccessibilityNodeInfo 是什么？——View 树的语义快照协议。
- 自定义 View 怎么适配？——覆写 onInitializeAccessibilityNodeInfo。
- 触摸探索怎么工作？——接管全部触摸：先触摸播报再双击。
- 开关控制（Switch Access）？——InputFilter 合成点击（:364 onMotionEvent）。
- a11y 事件按什么分发？——过滤树按服务订阅裁剪。
- InputFilter 在哪层？——书5 输入链的最后一个消费者。
- a11y 与书5 InputDispatcher 的关系？——InputDispatcher 分发到 a11y InputFilter→改写/转发。

附录 C 自检题

- 从 TalkBack 开启到读出"发送按钮"的全链（含 binder 跳点）。
- 为什么恶意 a11y 服务=后门（三层能力）？

- AccessibilityInputFilter 与 ViewRootImpl InputStage 的位置关系。

教科书习题集（分级）

第一级：简答题（检验概念理解）

（从附录 B 快问快答中挑 5 题，闭卷手写答案。）

第二级：分析题（检验机制理解）

- **追踪调用链**：画出本册核心机制的完整调用图。
- **失败推演**：核心机制某步失败，系统会怎样？
- **跨册串联**：本册机制与 Binder 十跳（书3）的交汇点。

第三级：设计题

- **架构演进**：重构本册核心机制，你会怎么改？
- **排障方案**：设计分层定位方案。

术语表

（术语表：从附录 B 提取本册专属术语，按拼音排序。）

排障手册：无障碍体系问题定位

1. dumpsys 定位状态 → 2. logcat 查看日志 → 3. 深入各章。

深度实战：无障碍体系的排障场景分析

场景：TalkBack 读不出自定义 View

1. 检查 View.setImportantForAccessibility
2. 覆写 onInitializeAccessibilityNodeInfo → 设置 text/contentDescription
3. 覆写 performAccessibilityAction → 支持 ACTION_CLICK
4. 用 Accessibility Scanner 验证
5. 自检：dumpsys accessibility → 服务是否收到事件